Канонична форма на клас

или

4

(голямата четворка)

Трифон Трифонов

Обектно-ориентирано програмиране,
спец. Компютърни науки, 2 поток, 2021/22 г.

11 април 2022 г.

Тази презентация е достъпна под лицензa Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 Международен

Коя е голямата четворка?

Член-функциите, които се генерират системно, ако не ги напишем:

- конструктор по подразбиране
- конструктор за копиране
- операция за присвояване
- деструктор

Защо е голяма четворката?

Всички тези функции се използват в стандартни ситуации

- Конструктор по подразбиране
  - при инициализация без указване на конкретен конструктор
  - при инициализация на динамичен масив
- Конструктор за копиране
  - при инициализация на обект с друг
  - при предаване на параметри към функции
  - при връщане на резултат от функции
- Операция за присвояване
  - при копиране след инициализация
- Деструктор
  - при унищожаване на обекта

Кога пишем голямата четворка?

Когато обектът трябва да управлява външни за него ресурси.
Най-често: когато обектът работи с динамична памет

- Конструктор по подразбиране
  - заделяме минимална памет или установяваме указателя в `nullptr`
- Конструктор за копиране
  - заделяме същото количество памет като при оригинала
  - прехвърляме данните
- Операция за присвояване
  - освобождаваме заетата памет
  - заделяме същото количество памет като при оригинала
  - прехвърляме данните
- Деструктор
  - освобождаваме заетата памет